

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES: OBTENCIÓN DE BIO-ADSORBENTE A PARTIR DE CÁSCARA DE PISTACHO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS.

DATOS INFORMATIVOS

Nombre del curso	: Tecnologías Limpias en los Procesos Industriales
Año y semestre académico	: 2026-I
Semestre	: VIII Semestre
Código de asignatura	: AMB082
Semana	: Semana 10-12
Nombre del jefe de Prácticas	: Annie Miluska Aguilar Lopez

5.1 COMPETENCIAS

Al finalizar la práctica el estudiante será capaz de:

- Sintetizar carbón activado mediante procesos térmicos controlados.
- Evaluar la capacidad de remoción de metales pesados (Hierro) bajo diferentes parámetros operacionales (pH, dosis, tiempo).
- Aplicar modelos matemáticos de adsorción para determinar la eficiencia del proceso.

5.2 FUNDAMENTO TEÓRICO

El carbón activado es un material con una porosidad interna altamente desarrollada (microporos < 2 nm, mesoporos 2–50 nm y macroporos > 50 nm). La cáscara de pistacho, debido a su estructura lignocelulósica densa, permite obtener un carbón con gran estabilidad mecánica.

Mecanismos de Adsorción:

La remoción de hierro ($\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$) ocurre principalmente por:

1. **Fisiosorción:** Atracción por fuerzas de Van der Waals en los poros.
2. **Quimisorción:** Intercambio iónico o formación de complejos con grupos funcionales superficiales (carboxilos, hidroxilos).

5.3 MATERIALES Y EQUIPOS

Material Biológico y Reactivos

- 300 g. de Cáscara de pistacho (previamente lavada y clasificada).
- Solución patrón de Hierro (1000 mg/L) preparada a partir de FeCl_3 . (Debes pesar **4.840 g** de Cloruro Férrico Hexahidratado para tener exactamente 1 gramo de Hierro en 1 Litro de solución).
- Agentes activantes (opcional): H_3PO_4 o ZnCl_2
- Agua destilada de conductividad < 2 mS/cm.

Equipos de Precisión

- **Horno Mufla:** Con control de rampa de temperatura.
- **Agitador de Temperatura Constante(incushaker):** Para estudios cinéticos.
- **Espectrofotómetro UV-Vis:** Para cuantificación de hierro mediante el método de la fenantrolina.
- **Balanza Analítica:** Precisión de 0.0001 g.

5.4 SEGURIDAD Y BIOSEGURIDAD

- **EPP Obligatorio:** Bata, guantes de nitrilo y gafas de protección UV.
- **Riesgos Térmicos:** Manipular la mufla solo con pinzas largas y dejar enfriar en desecador para evitar rehidratación de la muestra.

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

- **Gestión de Gases:** La carbonización debe realizarse bajo campana extractora para evitar la inhalación de gases de pirólisis (CO , CH_4 , etc.).

5.5 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

FASE A: PROCESAMIENTO TÉRMICO (CARBONIZACIÓN)

1. **Secado:** Llevar la biomasa a peso constante en estufa a 100°C .
2. **Molienda y Tamizado:** Seleccionar una granulometría específica (ej. malla 20-40) para asegurar uniformidad.
3. **Pirólisis:** Introducir 50 g de muestra en crisoles herméticos. Programar la mufla a 550°C durante 120 min.
4. **Activación Química (Opcional):** Impregnar la biomasa con H_3PO_4 en relación 1:1 antes del pirólisis.

FASE B: ENSAYOS DE ADSORCIÓN (BATCH)

1. **Preparación de Soluciones:** Diluir la solución patrón para obtener concentraciones de 10, 20, 50 y 100 mg/L de Fe.
2. **Estudio de pH:** Evaluar la remoción a pH 2.0, 4.0, 6.0 y 8.0 para determinar el pH óptimo.
3. **Cinética de Adsorción:** Tomar alícuotas a los 5, 15, 30, 60 y 120 minutos para determinar el tiempo de equilibrio.
4. **Agitación:** Mantener el sistema en agitación constante (magnética o mecánica) para asegurar el contacto uniforme entre el sólido y el líquido.
5. **Extracción:** Con una pipeta o jeringa, retira un volumen pequeño (ej. 5 o 10 mL) de la solución en agitación.
6. **Separación Inmediata:** Es CRÍTICO separar el adsorbente del líquido al instante para "detener" la reacción.
7. **Filtración:** Pasa la alícuota por un filtro de membrana ($0.45\ \mu\text{m}$) o papel filtro fino.
8. **Centrifugación:** Si el adsorbente es muy fino, centrifuga la muestra a alta velocidad por 2-3 minutos.
9. **Almacenamiento:** Coloca el líquido filtrado en tubos de ensayo debidamente rotulados con el tiempo correspondiente

REGISTRO Y TRATAMIENTO DE DATOS

Tabla 1: Caracterización Física y Rendimiento

Completar la tabla durante la preparación del carbón activado.

A (Parámetro)	B (Valor)	C (Unidad)	D (Fórmula de ayuda / Notas)
Masa biomasa inicial (B1)		g	Peso de cáscara de pistacho seca
Masa carbón obtenido(B2)		g	Peso tras la mufla y enfriado
Rendimiento (n)		%	$*(B2/B1)100$
Humedad residual		%	Pérdida tras estufa
Densidad Aparente		g/mL	Masa / Volumen ocupado

Tabla 2: Datos de Equilibrio (Isoterma de Adsorción)

Matraz	C_0 (concentración Inicial) [mg/L]	C_e (concentración Final/equilibrio) [mg/L]	V (Volumen) [L]	m (Masa Carbón) [g]
M1	10		0.1	1
M2	20		0.1	1
M3	50		0.1	1
M4	100		0.1	1

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

Tabla 3: Procesamiento de Resultados (% Remoción y q_e)

Matraz	% Remoción	q_e (Capacidad) [mg/g]	Observaciones
M1	$= (B2 - C2) / B2 * 100$	$= (B2 - C2) * D2 / E2$	
M2	$= (B3 - C3) / B3 * 100$	$= (B3 - C3) * D3 / E3$	
M3	$= (B4 - C4) / B4 * 100$	$= (B4 - C4) * D4 / E4$	
M4	$= (B5 - C5) / B5 * 100$	$= (B5 - C5) * D5 / E5$	

B: Concentración inicial (lo que había al inicio).

C: Concentración final (lo que quedó después).

D: Volumen de agua (cuánta agua usaste).

E: Masa de carbón (cuánto adsorbente echaste al agua).

Tabla 4: Linealización para Gráfico de Langmuir

De acuerdo a los datos obtenidos, realizar el **Gráfico de Dispersión** y agregar la **Línea de Tendencia**.

Punto	Eje X (C_e)	Eje Y (C_e / q_e)
1	$= C2$ (de Tabla 2)	$= C2 / C2$ (de Tabla 3)
2	$= C3$ (de Tabla 2)	$= C3 / C3$ (de Tabla 3)
3	$= C4$ (de Tabla 2)	$= C4 / C4$ (de Tabla 3)
4	$= C5$ (de Tabla 2)	$= C5 / C5$ (de Tabla 3)

Ecuaciones de adsorción.

1. Determinación de la Capacidad de Adsorción en el Equilibrio (q_e)

Esta ecuación es fundamental para el balance de masa. Permite cuantificar la cantidad de adsorbato (hierro) que ha sido removido de la fase líquida y transferido a la superficie del sólido (carbón).

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e) \times V}{m}$$

Donde:

q_e : Capacidad de adsorción en el equilibrio (mg/g).

C_0 : Concentración inicial de hierro en la solución (mg/L).

C_e : Concentración de hierro en el equilibrio tras el contacto con el carbón (mg/L).

V : Volumen de la solución utilizada (L).

m : Masa del carbón activado seco utilizado (g).

2. Isoterma de Adsorción de Langmuir

El modelo de Langmuir es ideal para describir una adsorción en monocapa sobre una superficie que contiene un número finito de sitios idénticos. La forma lineal de la ecuación es la que se utiliza para generar las gráficas en Excel y obtener las constantes mediante una regresión lineal.

$$\frac{C_e}{q_e} = \frac{1}{q_{max} \cdot b} + \frac{C_e}{q_{max}}$$

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

Parámetros del Modelo:

- **$q_{\max}$** : Capacidad máxima de adsorción (mg/g). Representa el punto donde todos los sitios del carbón están ocupados.
- **b** : Constante de Langmuir (L/mg). Está relacionada con la energía de adsorción y la afinidad entre el hierro y el carbón.

Utilidad en el Informe:

Al graficar **C_e / q_e** (eje Y) frente a **C_e** (eje X):

1. **La pendiente (m)**: Es igual a $1 / q_{\max}$.
2. **El intercepto (b_{int})**: Es igual a $1 / (q_{\max} * b)$.

3. Modelo de Freundlich (Recomendación Adicional)

Como alternativa al modelo de Langmuir, es común evaluar el modelo de Freundlich, que asume una superficie heterogénea y adsorción en multicapas. Si el ajuste de Langmuir no es perfecto ($R^2 < 0.95$), podrías incluir esta fórmula:

$$\ln(q_e) = \ln(K_f) + \frac{1}{n} \ln(C_e)$$

- **K_f** : Capacidad de adsorción relativa.
- **n** : Intensidad de la adsorción (si $n > 1$, el proceso es favorable).

5.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Deberá sustentar:

1. **Efecto del pH**: Discutir la especiación del hierro y cómo el pH afecta la protonación de la superficie del adsorbente.
2. **Análisis de Isotermas**: Determinar si el proceso sigue un modelo de monocapa (Langmuir) o multicapa (Freundlich).
3. **Eficiencia del Proceso**: Comparar el costo de producción del bioadsorbente vs. carbón activado comercial de concha de coco.

5.7 CUESTIONARIO

1. Explique el fenómeno de "histéresis" en las isotermas de adsorción de gases sobre carbón activado.
2. ¿Cómo influye la presencia de otros cationes (Ca, Mg) en la capacidad de adsorción selectiva del hierro?
3. Derive la ecuación cinética de Pseudo-segundo orden y explique su relevancia en este experimento.
4. Proponga un método de regeneración para el carbón saturado de hierro que sea ambientalmente sostenible.

5.8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **McCabe, W. L., Smith, J. C., & Harriott, P. (2007).** *Operaciones unitarias en ingeniería química* (7ma ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- **Ahalya, N., Ramachandra, T. V., & Kanamadi, R. D. (2003).** Biosorption of heavy metals. *Res. J. Chem. Environ*, 7(4), 71-79.
- **Foo, K. Y., & Hameed, B. H. (2010).** Insights into the modeling of adsorption isotherm systems. *Chemical Engineering Journal*, 156(1), 2-10. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2009.09.013>
- 1), 81-86.
- **Moreno-Piraján, J. C., & Giraldo, L. (2012).** Adsorption of copper from aqueous solution by activated carbons obtained from agricultural residues. *Química Nova*, 35(4), 684-689.